线性代数

一、行列式

二、矩阵

三、n 维向量空间

四、线性方程组

五、相似矩阵

六、二次型

4.1 线性方程组的基本概念

4.2 求解线性方程组的Gauss消元法

4.3 齐次线性方程组解的结构

4.4 非齐次线性方程组解的结构

§4.1 线性方程组的基本概念

一、问题的引入

二、线性方程组的几种表示形式

三、线性方程组解的存在性与唯一性

四、等价的线性方程组

一、问题的引入

引言

- 在前面的第一章中：

  (1) 仅仅针对方程的个数与未知量的个数相等的线性方程组，讨论了其求解问题。

  (2) 仅仅针对存在唯一解的线性方程组，给出了一种求解方法，即克莱姆(Cramer)法则。

- 在实际工程问题中：

  (1) 方程的个数与未知量的个数通常是不一样的。

  (2) 一个给定的线性方程组不一定存在唯一解。

一、问题的引入

问题 对于一个给定的线性方程组：

(1) 该线性方程组是否有解？

(2) 如果有解，① 其解是否唯一？

② 如果不唯一，有何特点？

③ 如何求解？

*(3) 如果无解，如何求解？（该问题本课程暂不考虑）

（如果无解，如何求解?）

二、线性方程组的几种表示形式

1. 线性方程组的一般形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

其中，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 称为未知量，a_{ij} 称为系数，

$b_1, b_2, \cdots, b_m$ 称为常数项。

定义 若常数项不全为 0，则称为非齐次线性方程组；

否则称为齐次线性方程组。

二、线性方程组的几种表示形式

2. 线性方程组的矩阵形式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix},$$

简记为 $AX = b$,

其中，A 称为系数矩阵，$\tilde{A} = (A \mid b)$ 称为增广矩阵。

注　下面如无特殊说明，一般用 n 表示未知量的个数，m 表示方程的个数。即 A 通常为 $m \times n$ 阶矩阵。

二、线性方程组的几种表示形式

3. 线性方程组的向量形式

对于线性方程组 $AX=b$,

令 $A=(A_1, A_2, \cdots, A_n)$,

则得到向量形式为 $(A_1, A_2, \cdots, A_n)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=b$,

即 $x_1A_1+x_2A_2+\cdots+x_nA_n=b$.

将右端项表示成系数阵的列向量的线性组合。

好处 利用前面建立起来的关于向量组线性组合的一些结论，

研究线性方程组的解的存在性与唯一性问题。

三、线性方程组解的存在性与唯一性

1. 线性方程组解的存在性

引例　考虑如下的线性方程组：

$$\begin{cases} 2x+2y+2z=21, \\ 4x+4y+4z=40, \\ 8x+8y+8z=80. \end{cases}$$

其增广矩阵为 $\tilde{A}=(A\ \ b)=\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 2 & 21 \\ 4 & 4 & 4 & 40 \\ 8 & 8 & 8 & 80 \end{array}\right)$.

显然该线性方程组无解。

$$x_1A_1+x_2A_2+\cdots+x_nA_n=b.$$

将右端项表示成系数阵的列向量的线性组合。

三、线性方程组解的存在性与唯一性

1. 线性方程组解的存在性

定理 线性方程组 $AX=b$ 有解的充要条件是 $r(A)=r(A\ b)$.

证明 (1) 必要性

若 $AX=b$ 有解，

则 b 可由 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 线性表示，

故向量组 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 与 $A_1, A_2, \cdots, A_n, b$ 等价，

即得 $r(A)=r(A\ \vdots\ b)$.

$$x_1A_1+x_2A_2+\cdots+x_nA_n=b.$$

将右端项表示成系数阵的列向量的线性组合。

三、线性方程组解的存在性与唯一性

1. 线性方程组解的存在性

定理 线性方程组 $AX=b$ 有解的充要条件是 $r(A)=r(A\mid b)$.

证明 (2) 充分性

若 $r(A)=r(A\mid b)$，则

> $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 的极大线性无关组必是
>
> $A_1,A_2,\cdots,A_n,b$ 的极大线性无关组，

故 b 可由 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 的线性表示，

即得 $AX=b$ 有解。

三、线性方程组解的存在性与唯一性

2. 线性方程组解的唯一性

定理 设 $r(A)=r(A\,|\,b)=r$，则 $r=n \Leftrightarrow AX=b$ 有唯一解。

证明 由条件可知 $AX=b$ 有解，即存在 $\tilde{x}_1,\tilde{x}_2,\cdots,\tilde{x}_n$，使得

$$\tilde{x}_1A_1+\tilde{x}_2A_2+\cdots+\tilde{x}_nA_n=b.$$

(1) 必要性

若 $r=n$，则 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 线性无关，

又由于 $A_1,A_2,\cdots,A_n,b$ 是线性相关的，

故 b 只能由 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 的唯一地线性表示，

即 $AX=b$ 有唯一解。

三、线性方程组解的存在性与唯一性

2. 线性方程组解的唯一性

定理 设 $r(A)=r(A\,|\,b)=r$，则 $r=n \Leftrightarrow AX=b$ 有唯一解。

证明 由条件可知 $AX=b$ 有解，即存在 $\tilde{x}_1,\tilde{x}_2,\cdots,\tilde{x}_n$，使得

$$\tilde{x}_1A_1+\tilde{x}_2A_2+\cdots+\tilde{x}_nA_n=b. \qquad (A)$$

(2) 充分性（反证法）

① 若 $AX=b$ 有唯一解，假设 $r\neq n$，则 $r<n$，

可知 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是线性相关的，

即存在不全为零的 $k_1,k_2,\cdots,k_n$，使得

$$k_1A_1+k_2A_2+\cdots+k_nA_n=0. \qquad (B)$$

三、线性方程组解的存在性与唯一性

2. 线性方程组解的唯一性

定理 设 $r(A)=r(A\,|\,b)=r$，则 $r=n \Leftrightarrow AX=b$ 有唯一解。

证明 由条件可知 $AX=b$ 有解，即存在 $\tilde{x}_1,\tilde{x}_2,\cdots,\tilde{x}_n$，使得

$$\tilde{x}_1A_1+\tilde{x}_2A_2+\cdots+\tilde{x}_nA_n=b. \qquad (A)$$

(2) 充分性（反证法）

② 由 (A)、(B) 两式可得

$$(\tilde{x}_1+k_1)A_1+(\tilde{x}_2+k_2)A_2+\cdots+(\tilde{x}_n+k_n)A_n=b.$$

故 $AX=b$ 的解不唯一，矛盾！

即得 $r=n$.

三、线性方程组解的存在性与唯一性

综合 （线性方程组的有解判定）

对于线性方程组 $AX=b$，有

(1) 当 $r(A)\neq r(\tilde{A})$ 时，方程组有无解；

(2) 当 $r(A)=r(\tilde{A})=n$ 时，方程组有唯一解；

(3) 当 $r(A)=r(\tilde{A})<n$ 时，方程组有无穷多解。

其中 $\tilde{A}=(A\,|\,b)$.

三、线性方程组解的存在性与唯一性

3. 关于齐次线性方程组的一些结论

- 对于齐次线性方程组 $A_{m\times n}X=0$，有如下结论：

(1) 一定有解。事实上，$X=0$（即零解）肯定是解。

(2) 只有零解 $\Leftrightarrow$ $r(A)=n$.

- 特别地，若 $m=n$，即 A 为方阵，则只有零解 $\Leftrightarrow$ $|A|\neq 0$.

回答了教材 p21 中所说的以后会知道

(3) 有非零解 $\Leftrightarrow$ $r(A)<n$.

- 特别地，若 $m<n$，即方程个数小于未知量个数，则必有非零解。

四、等价的线性方程组

定义 若两个线性方程组同解，则称它们等价。

定理 若存在可逆矩阵 P，使 $PA=B$，则线性方程组 $AX=b$ 与线性方程组 $BX=Pb$ 等价(即同解)。

证明 若 $AX=b$，则 $PAX=Pb$，$\Rightarrow$ $BX=Pb$;

若 $BX=Pb$，则 $P^{-1}BX=b$，$\Rightarrow$ $AX=b$.

故线性方程组 $AX=b$ 与 $BX=Pb$ 等价。

四、等价的线性方程组

定理 若存在可逆矩阵 P，使 $PA=B$，则线性方程组 $AX=b$ 与线性方程组 $BX=Pb$ 等价(即同解)。

意义

- 若 $(A\,|\,b)\xrightarrow{\text{行初等变换}}P(A\,|\,b)=(PA\,|\,Pb)=(B\,|\,Pb)$，则线性方程组 $AX=b$ 与 $BX=Pb$ 同解。
- 上述行初等变换的过程称为线性方程组的同解变形，它是下一节(高斯)消元法的理论基础。

思考 (1) 什么类型的线性方程组容易求解？

(2) 能否进行列初等变换？

§4.2 高斯(Gauss)消元法

一、线性方程组的初等变换

二、高斯(Gauss)消元法

三、问题小结与讨论

*附 选主元高斯(Gauss)消元法

一、线性方程组的初等变换

定义 在线性方程组的求解过程中，可使用如下三种变换手段对线性方程组进行等价(或同解)变形：

(1) 交换两个方程；

(2) 将某个方程 k 倍 $(k \neq 0)$；

(3) 将一个方程的 k 倍加到另一个方程上。

称之为线性方程组的初等变换。

一、线性方程组的初等变换

引例

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 2 & ① \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 & ② \\ 2x_1 + 8x_2 - 6x_3 = 6 & ③ \end{cases} \xrightarrow[③\times 0.5]{①\leftrightarrow②} \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 & ① \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 2 & ② \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 3 & ③ \end{cases}$$

$$\xrightarrow[③-①]{②-2①} \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 & ① \\ -3x_2 + 3x_3 = 0 & ② \\ 3x_2 - x_3 = 2 & ③ \end{cases} \xrightarrow{③+②} \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 \\ -3x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_3 = 2 \end{cases}$$

回代求解得：

$$\begin{aligned} x_1 &= 2, \\ x_2 &= 1, \\ x_3 &= 1. \end{aligned}$$

（或）继续消元得：

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

一、线性方程组的初等变换

启示 ● 事实上，从上述求解过程中可知：

真正进行运算和操作的是线性方程组的系数项和常数项，而未知量并不需要进行运算和操作。

● 令 $\tilde{A}=(A\mid b)=\left(\begin{array}{ccc|c}2&-1&-1&2\\1&1&-2&1\\2&8&-6&6\end{array}\right)$,

则对方程组的变换完全可以化为对矩阵 $\tilde{A}$ 的变换。

$$\begin{cases}2x_1-x_2-x_3=2 & ①\\ x_1+x_2-2x_3=1 & ②\\ 2x_1+8x_2-6x_3=6 & ③\end{cases}\xrightarrow[③\times 0.5]{①\leftrightarrow ②}\begin{cases}x_1+x_2-2x_3=1 & ①\\ 2x_1-x_2-x_3=2 & ②\\ x_1+4x_2-3x_3=3 & ③\end{cases}$$

一、线性方程组的初等变换

引例(续)

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 = 2 & ① \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 & ② \\ 2x_1 + 8x_2 - 6x_3 = 6 & ③ \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 8 & -6 & 6 \end{pmatrix}$$

$\xrightarrow[③\times 0.5]{①\leftrightarrow②}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 & ① \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 2 & ② \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 3 & ③ \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$\xrightarrow[③-①]{②-2①}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 & ① \\ -3x_2 + 3x_3 = 0 & ② \\ 3x_2 - x_3 = 2 & ③ \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

一、线性方程组的初等变换

引例(续)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 & ① \\ -3x_2 + 3x_3 = 0 & ② \\ 3x_2 - x_3 = 2 & ③ \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

③ + ②

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 = 1 & ① \\ -3x_2 + 3x_3 = 0 & ② \\ 2x_3 = 2 & ③ \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

回代

或消元

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = 1 \end{cases} \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

二、高斯(Gauss)消元法

1. 高斯消元法

步骤 (1) 对增广矩阵作初等行变换化为行阶梯形。

(2) 回代求出相应的解。

2. 高斯-若当消元法

步骤 (1) 对增广矩阵作初等行变换化为行阶梯形。

(2) 进一步作初等行变换化为行标准形。

(3) 直接写出相应的解。

- 因此当方程组有解时，通常化为行标准形，直接写出解。

例　求解线性方程组 $\begin{cases} x_1-2x_2+3x_3-x_4=1, \\ 3x_1-x_2+5x_3-3x_4=2, \\ 2x_1+x_2+2x_3-2x_4=3. \end{cases}$

解　对增广矩阵施行初等行变换，化为行阶梯形：

$$\widetilde{A}=(A\ \vdots\ b)=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$r(A)=2$，$r(\widetilde{A})=3$，

因此方程组无解。

- 事实上，线性方程组的最后一个方程为矛盾方程：$0=2$.

例　求解线性方程组 $\begin{cases} x_1-2x_2+3x_3=1, \\ 2x_1-4x_2+5x_3=4, \\ 3x_1-6x_2+8x_3=4. \end{cases}$

解　其增广矩阵为 $\tilde{A}=(A\ \ b)=\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & -4 & 5 & 4 \\ 3 & -6 & 8 & 4 \end{array}\right)$

$$\xrightarrow[\text{化为行标准形}]{\text{初等行变换}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

$r(A)=2$

$r(\tilde{A})=3$

因此该线性方程组无解。

例　求解线性方程组 $\begin{cases} 2x_1+2x_2+3x_3=1 \\ x_1-x_2=2 \\ -x_1+2x_2+x_3=-2 \end{cases}$

解　其增广矩阵为 $\tilde{A}=(A\ \ b)=\left(\begin{array}{cccc} 2 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \end{array}\right)$

$$\xrightarrow[\text{化为行标准形}]{\text{初等行变换}} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

$r(A)=3$

$r(\tilde{A})=3$

$n=3$

故方程组有唯一解 $\begin{cases} x_1=-1, \\ x_2=-3, \\ x_3=3. \end{cases}$

例　求解线性方程组 $\begin{cases} x_1-2x_2+4x_3=1, \\ 2x_1-3x_2+5x_3=3, \\ 3x_1-5x_2+9x_3=4. \end{cases}$

解　(1) 其增广矩阵为 $\tilde{A}=(A\ \ b)=\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & -3 & 5 & 3 \\ 3 & -5 & 9 & 4 \end{array}\right)$

$$\xrightarrow[\text{化为行标准形}]{\text{初等行变换}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$r(A)=2$

$r(\tilde{A})=2$

$n=3$

相应地，线性方程组等价变形为 $\begin{cases} x_1-2x_3=3, \\ x_2-3x_3=1. \end{cases}$

例　求解线性方程组 $\begin{cases} x_1-2x_2+4x_3=1, \\ 2x_1-3x_2+5x_3=3, \\ 3x_1-5x_2+9x_3=4. \end{cases}$

解　(2) 该线性方程组有无穷多解，其解可写为：

$$\begin{cases} x_1=3+2k, \\ x_2=1+3k, \\ x_3=\quad\ k. \end{cases}$$

其中，k 任意取值，

x_3 称为自由未知量。

*进一步可写为向量形式 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+k\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$，($k$ 任意)。

- 可见当线性方程组有无穷多解时，它的解长成了这种样子！

例　求解线性方程组 $\begin{cases} x_1-2x_2+3x_3=1, \\ 2x_1-4x_2+5x_3=4, \\ 3x_1-6x_2+8x_3=5. \end{cases}$

解　(1) 其增广矩阵为 $\tilde{A}=(A\ \ b)=\left(\begin{array}{cccc} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & -4 & 5 & 4 \\ 3 & -6 & 8 & 5 \end{array}\right)$

$\xrightarrow[\text{化为行标准形}]{\text{初等行变换}}\left(\begin{array}{cccc} 1 & -2 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

$r(A)=2$

$r(\tilde{A})=2$

$n=3$

相应地，线性方程组等价变形为 $\begin{cases} x_1-2x_2=7, \\ x_3=-2. \end{cases}$

例　求解线性方程组 $\begin{cases} x_1-2x_2+3x_3=1, \\ 2x_1-4x_2+5x_3=4, \\ 3x_1-6x_2+8x_3=5. \end{cases}$

解　(2) 该线性方程组有无穷多解，其解可写为：

$$\begin{cases} x_1=7+2k, \\ x_2=\quad\ k, \\ x_3=-2. \end{cases}$$

其中，k 任意取值，

x_2 称为自由未知量。

*进一步可写为向量形式 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}+k\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，($k$ 任意).

- 与上一题比较，它们的解的样子长得很像吧！

例　求解线性方程组 $\begin{cases} -x_1+x_2-2x_3+3x_4=0, \\ 3x_1-2x_2+5x_3-7x_4=0, \\ 2x_1-x_2+3x_3-4x_4=0. \end{cases}$

解　(1) 其增广矩阵为

$$\tilde{A}=(A\ \ b)=\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & 5 & -7 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & -4 & 0 \end{array}\right)$$

初等行变换 → 化为行标准形

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$r(A)=2$

$r(\tilde{A})=2$

$n=4$

相应地，线性方程组变形为 $\begin{cases} x_1 \quad +x_3-x_4=0, \\ x_2-x_3+2x_4=0. \end{cases}$

例　求解线性方程组 $\begin{cases} -x_1+x_2-2x_3+3x_4=0, \\ 3x_1-2x_2+5x_3-7x_4=0, \\ 2x_1-x_2+3x_3-4x_4=0. \end{cases}$

解　(2) 该线性方程组有无穷多解，其解可写为：

$$\begin{cases} x_1=-k_1+k_2, \\ x_2=k_1-2k_2, \\ x_3=k_1, \\ x_4=k_2. \end{cases}$$

其中，k_1, k_2 任意取值，

x_3, x_4 称为自由未知量。

写为向量形式可得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} k_1, k_2 \\ \text{任意} \end{pmatrix}.$

例　求解线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=2, \\ x_1+x_2+x_3+2x_4+2x_5=3, \\ x_1+x_2+x_3+2x_4+3x_5=2. \end{cases}$

解　(1) 其增广矩阵为

$$\tilde{A}=(A\ \vdots\ b)=\left(\begin{array}{ccccc:c} 1&1&1&1&1&2 \\ 1&1&1&2&2&3 \\ 1&1&1&2&3&2 \end{array}\right)$$

初等行变换 → 化为行标准形

$$\left(\begin{array}{ccccc:c} 1&1&1&0&0&1 \\ 0&0&0&1&0&2 \\ 0&0&0&0&1&-1 \end{array}\right)$$

$r(A)=3$

$r(\tilde{A})=3$

$n=5$

相应地，线性方程组变形为 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=1, \\ x_4=2, \\ x_5=-1. \end{cases}$

例　求解线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+\ x_4+\ x_5=2, \\ x_1+x_2+x_3+2x_4+2x_5=3, \\ x_1+x_2+x_3+2x_4+3x_5=2. \end{cases}$

解　(2) 该线性方程组有无穷多解，其解可写为：

$$\begin{cases} x_1=1-k_1-k_2, \\ x_2=\ \ \ k_1, \\ x_3=\ \ \ \ \ \ k_2, \\ x_4=2, \\ x_5=-1. \end{cases}$$

其中，k_1，k_2 任意取值，

x_2，x_3 称为自由未知量。

例　求解线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+\ \ x_4+\ \ x_5=2, \\ x_1+x_2+x_3+2x_4+2x_5=3, \\ x_1+x_2+x_3+2x_4+3x_5=2. \end{cases}$

解　(3) 改写为向量形式，即得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中，k_1, k_2 任意取值。

三、问题小结与讨论

- 增广矩阵化为行阶梯形后，如何判断有解性？

$$\tilde{A}=(A\mid b)\xrightarrow[\text{不妨假设化为}]{\text{初等行变换}}\left(\begin{array}{cccccc|c}
c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} & d_1 \\
0 & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} & d_2 \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
0 & 0 & \cdots & c_{rr} & \cdots & c_{rn} & d_r \\
0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\
0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & 0
\end{array}\right),$$

结论

- 当 $d_{r+1}\neq 0$ 时，线性方程组无解；否则一定有解。
- 当 $d_{r+1}=0$ 且 $r<n$ 时，线性方程组有无穷多解。

三、问题小结与讨论

- 增广矩阵化为行标准形后，为何能直接写解？

$$\widetilde{A}=(A\mid b)\xrightarrow[\text{不妨假设化为}]{\text{初等行变换}}\left(\begin{array}{ccccccc|c}
1 & 0 & \cdots & 0 & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} & d_1\\
0 & 1 & \cdots & 0 & c_{2,r+1} & \cdots & c_{2n} & d_2\\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\
0 & 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{rn} & d_r\\
0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\
\cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\
0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0
\end{array}\right),$$

结论

- 以 $x_{r+1}\sim x_n$ 为自由未知量，它们可以取任意常数。
- 由于是行标准形，因此每一行的非零首元 1 所在的列对应的未知量可由自由未知量直接表示出来。

三、问题小结与讨论

- 增广矩阵化为行标准形后，为何能直接写解？

例如 (1) 设某增广矩阵化为 $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & -6 & 7 \end{array}\right)$,

则有 $\begin{cases} x_1 = 4 + 2x_3 + 3x_4, \\ x_2 = 7 + 5x_3 + 6x_4. \end{cases}$ 其中 x_3, x_4 为自由未知量.

(2) 设某增广矩阵化为 $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -6 & 7 \end{array}\right)$,

则有 $\begin{cases} x_1 = 4 + 2x_2 + 3x_4, \\ x_3 = 7 + 0x_2 + 6x_4. \end{cases}$ 其中 x_2, x_4 为自由未知量.

三、问题小结与讨论

- 线性方程组有无穷多解时，其解有何构造特点？

例如　设某增广矩阵化为 $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & -6 & 7 \end{array}\right)$,

则其解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} k_1, k_2 \\ 任意 \end{pmatrix}$.

结论
- 自由未知量个数与增广矩阵的秩及未知量个数有关。
- 解向量都是若干个常数向量的线性组合。
- ……。（且听下回分解）



放松一下吧 ……

*附 选主元高斯消元法

1. 高斯顺序消元法（重温）

- 考虑线性方程组 $AX=b$，其中 $A\in R^{n\times n}$，$b=(b_1,\cdots,b_n)^T$，其增广矩阵为 $\tilde{A}=[A\mid b]$。
- 为了便于描述，不妨将增广矩阵记为：

$$\tilde{A}=\tilde{A}^{(1)}=\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(1)} & a_{22}^{(1)} & \cdots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1}^{(1)} & a_{n2}^{(1)} & \cdots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{array}\right).$$

*附 选主元高斯消元法

1. 高斯顺序消元法(重温)

步骤 (1) 第一步消元

假设 $a_{11}^{(1)} \neq 0$，对于 $i = 2, 3, \cdots, n$，计算 $m_{i1} = -\dfrac{a_{i1}^{(1)}}{a_{11}^{(1)}}$，

并将第 1 行的 m_{i1} 倍加到第 i 行，即得

$$\widetilde{A}^{(2)} = \left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & a_{32}^{(2)} & a_{33}^{(2)} & \cdots & a_{3n}^{(2)} & b_3^{(2)} \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & a_{n2}^{(2)} & a_{n3}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{array}\right).$$

*附 选主元高斯消元法

1. 高斯顺序消元法(重温)

步骤 (2) 第二步消元

假设 $a_{22}^{(2)} \neq 0$，对于 $i = 3, 4, \cdots, n$，计算 $m_{i2} = -\dfrac{a_{i2}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}}$，

并将第 2 行的 m_{i2} 倍加到第 i 行，即得

$$\widetilde{A}^{(3)} = \left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & a_{33}^{(3)} & \cdots & a_{3n}^{(3)} & b_3^{(3)} \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & a_{n3}^{(3)} & \cdots & a_{nn}^{(3)} & b_n^{(3)} \end{array}\right).$$

*附 选主元高斯消元法

1. 高斯顺序消元法(重温)

步骤 (3) 依次重复进行，第 $n-1$ 步消元后，即得：

$$\tilde{A}^{(n)}=\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & & a_{nn}^{(n)} & b_n^{(n)} \end{array}\right).$$

(4) 回代求解

$$\begin{cases} x_n = b_n^{(n)} / a_{nn}^{(n)}, \\ x_i = \dfrac{1}{a_{ii}^{(i)}}\left(b_i^{(i)} - \sum\limits_{j=i+1}^{n} a_{ij}^{(i)} x_j\right), \quad (i = n-1, \cdots, 2, 1). \end{cases}$$

*附 选主元高斯消元法

2. 带行交换的高斯消元法

问题 按照前面高斯顺序消元的方法，在第 $k-1$ 步完成后，方程组的增广矩阵变为：

$$\widetilde{A}^{(k)}=\left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & \boxed{a_{kk}^{(k)}} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & a_{ik}^{(k)} & \cdots & a_{in}^{(k)} & b_i^{(k)} \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{array}\right),$$

显然，如果主元 $a_{kk}^{(k)}=0$，则顺序消元过程无法进行。

*附 选主元高斯消元法

2. 带行交换的高斯消元法

方法 从 $a_{kk}^{(k)}$ 下面的同一列的元素中，选择某非零元素 $a_{Ik}^{(k)}$，

将第 I 行与第 k 行交换，再继续消元。

$$\widetilde{A}^{(k)}=\left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & a_{Ik}^{(k)} & \cdots & a_{In}^{(k)} & b_I^{(k)} \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{array}\right).$$

问题 如何选择非零元素 $a_{Ik}^{(k)}$？（选主元）

*附 选主元高斯消元法

分析

- 再来看一下消元过程

(1) 第 $k-1$ 步消元后

的增广矩阵变为：$\tilde{A}^{(k)}=\begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & \boxed{a_{kk}^{(k)}} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{pmatrix}$,

(2) 计算 $m_{ik}=-\dfrac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$,

并将第 k 行的 m_{ik} 倍加到第 i 行 $(i=k+1,\cdots,n)$。

- 可以看出，如果 $|a_{kk}^{(k)}|$ 太小，则 m_{ik} 的值就可能很大，使得增广矩阵中元素的数量级急剧增加，从而就可能导致计算溢出或者求解结果不可靠。

*附 选主元高斯消元法

3. 全(选)主元高斯消元法

方法 仅以第 k 步消元为例

(1) 找到 $a_{IJ}^{(k)}$，满足：

$$|a_{IJ}^{(k)}| = \max_{k\le i,j\le n}\{|a_{ij}^{(k)}|\}.$$

(2) 交换第 I 行与第 k 行；

交换第 J 列与第 k 列。

(3) 按照顺序消元的方法完成第 k 步消元。

$$\left(\begin{array}{ccccc}
a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\
 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\
 & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 & & \cdots & a_{IJ}^{(k)} & \cdots & \cdots \\
 & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)}
\end{array}\right)$$

第 $k-1$ 步消元后的增广矩阵

注意 由于列交换改变了解向量 X 中的元素 x_J 与 x_k 的位置，

因此须记录交换次序 (J,k)，求解完成后再换回来。

*附 选主元高斯消元法

3. 全(选)主元高斯消元法

4. 列(选)主元高斯消元法

方法 仍以第 k 步消元为例

(1) 找到 $a_{Ik}^{(k)}$，满足：

$$|a_{Ik}^{(k)}| = \max_{k\le i\le n}\{|a_{ik}^{(k)}|\}.$$

(2) 交换第 I 行与第 k 行。

(3) 按照顺序消元的方法完成第 k 步消元。

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & \cdots & a_{1k}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & a_{Ik}^{(k)} & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{pmatrix}$$

第 $k-1$ 步消元后的增广矩阵

- 与全选主元方法比较，列选主元方法相对简单、计算量小，故大多数情况下都采用列选主元消元法。

例　用高斯消元法求解方程组(用三位有效数字计算)。

$$\begin{cases} 0.01x_1 + 2x_2 - 0.5x_3 = -5 \\ -x_1 - 0.5x_2 + 2x_3 = 5 \\ 5x_1 - 4x_2 + 0.5x_3 = 9 \end{cases}$$

准确解 $\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = -2, \\ x_3 = 2. \end{cases}$

解　方法一　用高斯顺序消元法求解。

$$[A\,|\,b] = \begin{bmatrix} \boxed{0.01} & 2 & -0.5 & -5 \\ -1 & -0.5 & 2 & 5 \\ 5 & -4 & 0.5 & 9 \end{bmatrix}$$

(消元) $\longrightarrow$ $\begin{bmatrix} \boxed{0.01} & 2 & -0.5 & -5 \\ 0 & 200 & -48.0 & -495 \\ 0 & -1000 & 251 & 2510 \end{bmatrix}$

三位有效数字

解　方法一　用高斯顺序消元法求解。

准确解 $\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = -2, \\ x_3 = 2. \end{cases}$

$$[A\,|\,b] = \begin{bmatrix} \boxed{0.01} & 2 & -0.5 & -5 \\ -1 & -0.5 & 2 & 5 \\ 5 & -4 & 0.5 & 9 \end{bmatrix}$$

(消元) $\longrightarrow$ $\begin{bmatrix} \boxed{0.01} & 2 & -0.5 & -5 \\ 0 & \boxed{200} & -48.0 & -495 \\ 0 & -1000 & 251 & 2510 \end{bmatrix}$

三位有效数字

(消元) $\longrightarrow$ $\left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{0.01} & 2 & -0.5 & -5 \\ 0 & \boxed{200} & -48.0 & -495 \\ 0 & 0 & \boxed{11.0} & 30.0 \end{array}\right]$

回代求解：$x_1 = 1.00$，$x_2 = -1.82$，$x_3 = 2.73$.　(???)

解　方法二　用高斯列主元消元法求解。

$$[A\,|\,b]=\begin{bmatrix}0.01 & 2 & -0.5 & -5\\ -1 & -0.5 & 2 & 5\\ \boxed{5} & -4 & 0.5 & 9\end{bmatrix}$$

选列主元

(行交换) $r_1 \leftrightarrow r_3$

$$\longrightarrow\begin{bmatrix}\boxed{5} & -4 & 0.5 & 9\\ -1 & -0.5 & 2 & 5\\ 0.01 & 2 & -0.5 & -5\end{bmatrix}$$

(消元)

$$\longrightarrow\begin{bmatrix}\boxed{5} & -4 & 0.5 & 9\\ 0 & -1.30 & 2.10 & 6.80\\ 0 & 2.01 & -0.501 & -5.02\end{bmatrix}$$

准确解 $\begin{cases}x_1=0,\\ x_2=-2,\\ x_3=2.\end{cases}$

解　方法二　用高斯列主元消元法求解。

准确解 $\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = -2, \\ x_3 = 2. \end{cases}$

$$[A\,|\,b] \longrightarrow \begin{bmatrix} \boxed{5} & -4 & 0.5 & 9 \\ 0 & -1.30 & 2.10 & 6.80 \\ 0 & \boxed{2.01} & -0.501 & -5.02 \end{bmatrix}$$

选列主元

(行交换) $r_2 \leftrightarrow r_3$

$$\longrightarrow \begin{bmatrix} \boxed{5} & -4 & 0.5 & 9 \\ 0 & \boxed{2.01} & -0.501 & -5.02 \\ 0 & -1.30 & 2.10 & 6.80 \end{bmatrix}$$

(消元)

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{5} & -4 & 0.5 & 9 \\ 0 & \boxed{2.01} & -0.501 & -5.02 \\ 0 & 0 & \boxed{1.78} & 3.55 \end{array}\right]$$

回代求解：$x_1 = 0.001$，$x_2 = -2.00$，$x_3 = 1.99$. (还行?)

解　方法三　用高斯全主元消元法求解。

$$[A\,|\,b]=\left[\begin{array}{ccc|c} 0.01 & 2 & -0.5 & -5 \\ -1 & -0.5 & 2 & 5 \\ \boxed{5} & -4 & 0.5 & 9 \end{array}\right]$$

选全主元

(行交换) $r_1 \leftrightarrow r_3$

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{5} & -4 & 0.5 & 9 \\ -1 & -0.5 & 2 & 5 \\ 0.01 & 2 & -0.5 & -5 \end{array}\right]$$

(消元)

$$\longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{5} & -4 & 0.5 & 9 \\ 0 & -1.30 & 2.10 & 6.80 \\ 0 & 2.01 & -0.501 & -5.02 \end{array}\right]$$

准确解 $\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = -2, \\ x_3 = 2. \end{cases}$

解　方法三　用高斯全主元消元法求解。

$$[A\,|\,b]\longrightarrow\left[\begin{array}{cccc}\boxed{5} & -4 & 0.5 & 9\\ 0 & -1.30 & \boxed{2.10} & 6.80\\ 0 & 2.01 & -0.501 & -5.02\end{array}\right]$$

选全主元

(列交换)

$$c_2\leftrightarrow c_3\longrightarrow\left[\begin{array}{cccc}\boxed{5} & 0.5 & -4 & 9\\ 0 & \boxed{2.10} & -1.30 & 6.80\\ 0 & -0.501 & 2.01 & -5.02\end{array}\right]$$

(消元)

$$\longrightarrow\left[\begin{array}{cccc}\boxed{5} & 0.5 & -4 & 9\\ 0 & \boxed{2.10} & -1.30 & 6.80\\ 0 & 0 & 1.70 & -3.40\end{array}\right]$$

准确解 $\begin{cases}x_1=0,\\ x_2=-2,\\ x_3=2.\end{cases}$

解　方法三　用高斯全主元消元法求解。

$$[A\,|\,b]\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c} \boxed{5} & 0.5 & -4 & 9 \\ 0 & \boxed{2.10} & -1.30 & 6.80 \\ 0 & 0 & \boxed{1.70} & -3.40 \end{array}\right]$$

x_1　x_3　x_2

准确解 $\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = -2, \\ x_3 = 2. \end{cases}$

- 由于第二列和第三列相互交换过，

  因此改变了原方程中 x_2 和 x_3 的次序。

回代求解：$\begin{cases} x_1 = 0.00, \\ x_2 = -2.00, \\ x_3 = 2.00. \end{cases}$　(准确解!)



放松一下吧 ……

§4.3 齐次线性方程组解的结构

一、齐次线性方程组解的性质与解空间

二、齐次线性方程组的基础解系及其求法

一、齐次线性方程组解的性质与解空间

- 本节所考虑的齐次线性方程组为

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0. \end{cases}$$

简记为 $AX = 0$.

- 显然，对于齐次线性方程组，主要关心有非零解的情况。

一、齐次线性方程组解的性质与解空间

1. 齐次线性方程组解的性质

定理 设 V 为齐次线性方程组 $AX=0$ 的所有解构成的集合，

(1) 若 $\xi_1,\xi_2\in V$，则 $\xi_1+\xi_2\in V$；

(2) 若 $\eta\in V$，则 $k\eta\in V$，其中 k 为任意实数。

证明 (1) 由 $A\xi_1=0$，$A\xi_2=0$，有 $A(\xi_1+\xi_2)=A\xi_1+A\xi_2=0$，

即 $\xi_1+\xi_2\in V$；

(2) 由 $A\eta=0$，有 $A(k\eta)=kA\eta=0$，

即 $k\eta\in V$.

表明 齐次线性方程组解的线性组合仍然是它的解。

一、齐次线性方程组解的性质与解空间

2. 齐次线性方程组的解空间

定义 齐次线性方程组 $AX=0$ 的所有解构成一个向量空间，称之为齐次线性方程组的解空间， 记为 $N(A)$.

- 解空间又称为矩阵 A 的零空间或者 A 的核。

启示 既然齐次线性方程组的所有解构成了一个向量空间，因此可以利用向量空间的基与维数等概念来研究。

二、齐次线性方程组的基础解系及其求法

1. 齐次线性方程组的基础解系

定义 设 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 为齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一组解，

满足：(1) $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 线性无关；

(2) $AX = 0$ 的任何一个解都可由 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 线性表出。

则称 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 为该方程组的(一个)**基础解系**。

(俗称为一组基础解系)

二、齐次线性方程组的基础解系及其求法

1. 齐次线性方程组的基础解系

几点说明

- 齐次线性方程组的基础解系就是其解空间的基，因此基础解系不是唯一的。
- 一组基础解系中所含的解向量的个数是唯一的，其个数即为解空间的维数。
- 如果 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 为齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一组基础解系，则其通解可表示为：

$$X = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_t\eta_t,$$

其中，$k_1, k_2, \cdots, k_t$ 是任意常数。

二、齐次线性方程组的基础解系及其求法

2. 如何求齐次线性方程组的基础解系

过程（重复） (1) 设齐次线性方程组的系数矩阵 A 的秩为 $r(A)=r<n$，

不妨假设（?） A 的前 r 个列向量线性无关，则有

$$A \xrightarrow[\text{化为行标准形}]{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

- 注意到增广矩阵的最后一列是零向量，故省略。

二、齐次线性方程组的基础解系及其求法

2. 如何求齐次线性方程组的基础解系

过程 (2) 相应地，齐次线性方程组 $AX=0$ 等价变形为：

（重复）

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & c_{1,r+1} & \cdots & c_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 1 & c_{r,r+1} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0.$$

二、齐次线性方程组的基础解系及其求法

2. 如何求齐次线性方程组的基础解系

过程 (3) 还原成方程组的一般形式，并进一步改写，即得

（重复）

$$\begin{cases} x_1 = -c_{1,r+1}x_{r+1} - \cdots - c_{1n}x_n, \\ x_2 = -c_{2,r+1}x_{r+1} - \cdots - c_{2n}x_n, \\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ x_r = -c_{r,r+1}x_{r+1} - \cdots - c_{rn}x_n. \end{cases}$$

其中，$x_{r+1}, x_{r+2}, \cdots, x_n$ 为自由未知量。

- 注意到自由未知量共有 $(n-r)$ 个。

二、齐次线性方程组的基础解系及其求法

2. 如何求齐次线性方程组的基础解系

过程 (4) 由此得到齐次线性方程组 $AX=0$ 的所有解为：

（重复）

$$
\begin{cases}
x_1 = -c_{1,r+1}k_1 - \cdots - c_{1n}k_{n-r}, \\
x_2 = -c_{2,r+1}k_1 - \cdots - c_{2n}k_{n-r}, \\
\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
x_r = -c_{r,r+1}k_1 - \cdots - c_{rn}k_{n-r}, \\
x_{r+1} = k_1, \\
x_{r+2} = k_2, \\
\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\
x_n = k_{n-r}.
\end{cases}
$$

其中，

$k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$

任意取值。

二、齐次线性方程组的基础解系及其求法

2. 如何求齐次线性方程组的基础解系

过程（重复） (5) 令

$$\eta_1=\begin{pmatrix}-c_{1,r+1}\\ \vdots\\ -c_{r,r+1}\\ 1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix},\quad \eta_2=\begin{pmatrix}-c_{1,r+2}\\ \vdots\\ -c_{r,r+2}\\ 0\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix},\quad \cdots,\quad \eta_{n-r}=\begin{pmatrix}-c_{1n}\\ \vdots\\ -c_{rn}\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix},$$

则齐次线性方程组 $AX=0$ 的所有解为：

$X=k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r}$，其中 k_i 任意取值。

二、齐次线性方程组的基础解系及其求法

2. 如何求齐次线性方程组的基础解系

结论 (1) $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-r}$ 是方程组的一组解，且线性无关。

(2) 方程组的所有解可由 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-r}$ 线性表示，即

$$X = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_{n-r}\eta_{n-r}.$$

因此 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-r}$ 是方程组的一组基础解系。

注 ● 如果仅仅只是求解齐次线性方程组，不一定非要明确地指出基础解系，只需按照前面的求解过程完成即可。

二、齐次线性方程组的基础解系及其求法

3. 齐次线性方程组的解空间的维数

定理 设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，则齐次线性方程组 $AX=0$ 的解空间 $N(A)$ 的维数为：$\dim N(A)=n-r(A)$.

推论 设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，则

(1) 齐次线性方程组 $AX=0$ 的任意 $n-r(A)$ 个线性无关的解都是它的(一个)基础解系。

(2) $AX=0$ 有非零解的充要条件是 $r(A)<n$.

(与前面 §4.1 课件 P14 重复)

例 求解齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3+x_4=0, \\ 2x_1+x_2-2x_3-2x_4=0, \\ x_1-x_2-4x_3-3x_4=0, \end{cases}$

（按照前面的求解过程直接写解）

解 (1) 对系数矩阵施行初等行变换化为行标准形：

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -5/3 \\ 0 & 1 & 2 & 4/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

从而方程组等价变形为 $\begin{cases} x_1-2x_3-(5/3)x_4=0, \\ x_2+2x_3+(4/3)x_4=0. \end{cases}$

例 求解齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3+x_4=0, \\ 2x_1+x_2-2x_3-2x_4=0, \\ x_1-x_2-4x_3-3x_4=0, \end{cases}$

（按照前面的求解过程直接写解）

解 (2) 由此得到方程组的解：

$$\begin{cases} x_1 = 2x_3+(5/3)x_4 \\ x_2 = -2x_3-(4/3)x_4 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$$

其中 x_3, x_4 任意取值。

(3) 改写成向量形式，即得：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

其中 k_1, k_2 任意取值。

例 求解齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+4x_4-3x_5=0, \\ 2x_1+x_2+3x_3+5x_4-5x_5=0, \\ x_1-x_2+3x_3-2x_4-x_5=0, \\ 3x_1+x_2+5x_3+6x_4-7x_5=0. \end{cases}$

（先求出一组基础解系再得到通解）

解 (1) 对系数阵作行变换化为行标准形

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & -5 \\ 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 5 & 6 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由于 $n-r(A)=5-2=3$，因此该方程组有无穷多解，

且其基础解系中有 3 个线性无关的解向量。

解 (2) 取 x_3, x_4, x_5 为自由未知量，令

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \overset{\text{分别}}{=\!=} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

则得到方程组的一组基础解系为：

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

故原方程组的通解为 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + k_3\xi_3$，

其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数。

例 求解如右所示的线性齐次方程组，并给出其解空间的一组标准正交基。

（第六章中有用）

$$\begin{cases} x_1+x_2+0x_3-3x_4-x_5=0, \\ x_1-x_2+2x_3-x_4+0x_5=0, \\ 4x_1-2x_2+6x_3+3x_4-4x_5=0, \\ 2x_1+4x_2-2x_3+4x_4-7x_5=0. \end{cases}$$

解 (1) 对系数阵作行变换

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 6 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & -2 & 4 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -7/6 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -5/6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2/6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

x_3 x_5

由于 $n-r(A)=2$，故方程组有无穷多解，其基础解系中有两个线性无关的解向量。取 x_3, x_5 为自由未知量。

解 (2) 求出一组基础解系并得到通解

令自由未知量 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix}$ 分别 $=$ $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix},$

则得到该方程组的一组基础解系为：

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 0 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

故原方程组的通解为 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2$，

其中 k_1, k_2 为任意常数。

解 (3) 求方程组的解空间的一组标准正交基 （有请施密特出场）

① 将基础解系正交化

$$\eta_1 = \xi_1 = (-1, 1, 1, 0, 0)^T,$$

$$\eta_2 = \xi_2 - \frac{(\xi_2, \eta_1)}{(\eta_1, \eta_1)}\eta_1$$

$$= \frac{1}{3}(19, 17, 2, 6, 18)^T.$$

② 单位化

$$\varepsilon_1 = \frac{\eta_1}{|\eta_1|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1, 0, 0)^T,$$

$$\varepsilon_2 = \frac{\eta_2}{|\eta_2|} = \frac{1}{\sqrt{1014}}(19, 17, 2, 6, 18)^T.$$

例 设 B 是三阶非零矩阵，它的每一列都是线性齐次方程组

$$AX=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & -1 & \lambda\\ 3 & 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=0$$

的解，求 λ 的值和 $|B|$.

解 由于线性齐次方程组 $AX=0$ 有非零解，因此

$$|A|=\begin{vmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & -1 & \lambda\\ 3 & 1 & -1\end{vmatrix}=0,\quad\Rightarrow\quad\lambda=1.$$

当 $\lambda=1$ 时，$r(A)=2$，$\Rightarrow$ $\dim N(A)=3-r(A)=1$,

即 $AX=0$ 的基础解系中只含一个解向量，

从而 B 的三个列线性相关，故 $|B|=0$.

例 设 A 为 n 阶方阵，且 $r(A)=n-1$，证明 $r(A^*)=1$.

（本题已利用矩阵秩的不等式证明过，见本课件 §2.6 P17）

证 (1) 由 $r(A)=n-1$，有 $|A|=0$,

$$\Rightarrow \quad AA^*=|A|I=0,$$

即 A^* 的每一列都是线性齐次方程组 $AX=0$ 的解，

又由 A 中至少有一个 $n-1$ 阶子式不为零，有 $A^*\neq 0$.

(2) 根据线性齐次方程组解空间的维数定理可得

$$\dim N(A)=n-r(A)=n-(n-1)=1,$$

即 $AX=0$ 的基础解系只含一个解向量，不妨设为 ξ,

则 A^* 的每一列都是 ξ 的倍数，故 $r(A^*)=1$.

例　设 A 为 $m\times n$ 阶实矩阵，证明 $r(A)=r(A^TA)$.

证　(1) 先证方程组 $AX=0$ 和 $A^TAX=0$ 等价。

如果 $AX=0$，则有 $A^TAX=0$.

如果 $A^TAX=0$，则有 $X^TA^TAX=0$,

$$\Rightarrow \quad (AX, AX)=0, \quad \Rightarrow \quad AX=0.$$

(2) 由方程组 $AX=0$ 和 $A^TAX=0$ 等价，有

$$N(A)=N(A^TA),$$ （即解空间相同）

$$\Rightarrow \quad \dim N(A)=\dim N(A^TA),$$

$$\Rightarrow \quad n-r(A)=n-r(A^TA),$$

$$\Rightarrow \quad r(A)=r(A^TA).$$



放松一下吧 ……

§4.4 非齐次线性方程组解的结构

一、非齐次线性方程组解的性质

二、非齐次线性方程组解的结构

一、非齐次线性方程组解的性质

- 本节所考虑的非齐次线性方程组为：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

其中 $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 不全为零，简记为 $AX = b$。

- 对于一个给定的非齐次线性方程组 $AX = b$，

令 $b = 0$，则得到一个相应的齐次线性方程组 $AX = 0$，

称 $AX = 0$ 为 $AX = b$ 的导出方程组（简称导出组）。

一、非齐次线性方程组解的性质

性质 (1) 若 ξ_1, ξ_2 为非齐次线性方程组 $AX=b$ 的两个解，

则 $\eta=\xi_1-\xi_2$ 是导出组 $AX=0$ 的解。

(2) $AX=b$ 的任意一个解 $\tilde{X}$ 都可以表示成 $\tilde{X}=X_0+\eta$，

其中，X_0 是 $AX=b$ 的一个特解，

η 是导出组 $AX=0$ 的某个解。

证明 (1) 由 $A\xi_1=b,\ A\xi_2=b$，

有 $A(\xi_1-\xi_2)=A\xi_1-A\xi_2=0$，

故 $\eta=\xi_1-\xi_2$ 是导出组 $AX=0$ 的解。

一、非齐次线性方程组解的性质

性质 (1) 若 ξ_1, ξ_2 为非齐次线性方程组 $AX=b$ 的两个解，

则 $\eta=\xi_1-\xi_2$ 是导出组 $AX=0$ 的解。

(2) $AX=b$ 的任意一个解 $\tilde{X}$ 都可以表示成 $\tilde{X}=X_0+\eta$，

其中，X_0 是 $AX=b$ 的一个特解，

η 是导出组 $AX=0$ 的某个解。

证明 (2) 由于 $\tilde{X}=X_0+(\tilde{X}-X_0)$，记 $\eta=\tilde{X}-X_0$，

则由性质 (1) 可知，η 是 $AX=0$ 的解，即证。

意义 ● 由 $AX=b$ 的一个特解，再加上 $AX=0$ 的所有解，

即可得到 $AX=b$ 的所有解。

二、非齐次线性方程组解的结构

定理 （非齐次线性方程组解的结构定理）

对于非齐次线性方程组 $AX=b$，若 $r(A)=r(A\mid b)=r$，

且 (1) $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{n-r}$ 是 $AX=0$ 的一组基础解系，

(2) X_0 是 $AX=b$ 的一个特解，

则 $AX=b$ 的通解为：

$$X=X_0+k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_{n-r}\eta_{n-r},$$

其中，$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 是任意实数。

注 ● 如果仅仅只是求解非齐次线性方程组，则同样只需按照前面关于齐次线性方程组的求解过程完成即可。

例 求解非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=2, \\ 2x_1+3x_2+x_3+x_4-3x_5=0, \\ x_1+0x_2+2x_3+2x_4+6x_5=6, \\ 4x_1+5x_2+3x_3+3x_4-x_5=4. \end{cases}$

（仿照§4.3的求解过程直接写解）

解 (1) 对增广矩阵作初等行变换化为行标准形：

$$\tilde{A}=(A\mid b)=\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 2 & 6 & 6 \\ 4 & 5 & 3 & 3 & -1 & 4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[\text{化为行标准形}]{\text{初等行变换}}\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 & 6 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

解 (1) $\widetilde{A}=(A\mid b)$ $\xrightarrow[\text{化为行标准形}]{\text{初等行变换}}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 & 6 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 $\tilde{b}$

(2) 将增广矩阵还原为方程组，并进一步得到通解：

$$\begin{cases} x_1 = -2x_3 - 2x_4 - 6x_5 + 6, \\ x_2 = 1x_3 + 1x_4 + 5x_5 - 4, \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \\ x_5 = x_5 \end{cases}$$

其中，x_3, x_4, x_5 为自由未知量，取值任意。

解 (1) $\widetilde{A}=(A\mid b)$ $\xrightarrow[\text{化为行标准形}]{\text{初等行变换}}$ $\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 2 & 2 & 6 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$.

x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 $\widetilde{b}$

(2) 将增广矩阵还原为方程组，并进一步得到通解：

- 向量形式：

$$X=k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}-6\\5\\0\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}6\\-4\\0\\0\\0\end{pmatrix},$$

其中，k_1, k_2, k_3 任意取值.

- 仔细观察，有何发现？能否根据上面的增广矩阵直接写解？

例 设 $A=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4]$ 为 4 阶方阵，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性无关，

且有 $-3\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+2\alpha_4=0$，$\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3+4\alpha_4=b$，

试求非齐次线性方程组 $AX=b$ 的通解。

解 (1) 由 $-3\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+2\alpha_4=0$，有 $(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4)\begin{pmatrix}-3\\1\\1\\2\end{pmatrix}=0$，

可知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，

且 $\xi=(-3\ \ 1\ \ 1\ \ 2)^T$ 为导出组 $AX=0$ 的一个非零解。

(2) 由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性无关，可知 $r(A)=3$，

即得 $AX=0$ 的解空间的维数为：

$$\dim N(A)=n-r(A)=4-3=1,$$

因此 ξ 就是导出组 $AX=0$ 的一个基础解系。

例 设 $A=[\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4]$ 为 4 阶方阵，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 线性无关，且有 $-3\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+2\alpha_4=0$，$\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3+4\alpha_4=b$，试求非齐次线性方程组 $AX=b$ 的通解。

解 (3) 由 $\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3+4\alpha_4=b$，有 $(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4)\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}=b$，

故 $\eta=(1\ \ 2\ \ 3\ \ 4)^T$ 为 $AX=b$ 的一个特解。

由此即得非齐次线性方程组 $AX=b$ 的通解为：

$$X=\eta+k\xi=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-3\\1\\1\\2\end{pmatrix},$$

其中，k 任意取值。

例 问 λ 取何值时，此线性方程组

(1) 有唯一解？ (2) 无解？

(3) 有无穷多解？并求通解。

$$\begin{cases}(1+\lambda)x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=3,\\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda.\end{cases}$$

解 对增广矩阵作初等行变换化为行阶梯形：

$$\tilde{A}=(A\mid b)=\left(\begin{array}{ccc|c}1+\lambda & 1 & 1 & 0\\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3\\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda\end{array}\right)$$

本例中含有参数 λ，作初等变换需谨慎！

$$\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda\\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3\\ 1+\lambda & 1 & 1 & 0\end{array}\right)$$

解 对增广矩阵作初等行变换化为行阶梯形：

$$\widetilde{A}=(A\mid b)\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda\\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3\\ 1+\lambda & 1 & 1 & 0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_3-(1+\lambda)r_1]{r_2-r_1}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda\\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda\\ 0 & -\lambda & -\lambda(2+\lambda) & -\lambda(1+\lambda)\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_3+r_2}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda\\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda\\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda)\end{array}\right).$$

解 对增广矩阵作初等行变换化为行阶梯形：

$$\tilde{A}=(A\mid b)\xrightarrow{\text{化为}}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda)\end{array}\right).$$

(1) 当 $\lambda\neq 0$ 且 $\lambda\neq -3$ 时，方程组有唯一解。

(2) 当 $\lambda=0$ 时，方程组无解。

(3) 当 $\lambda=-3$ 时，方程组有无穷多解，

此时，$\tilde{A}=(A\mid b)\xrightarrow{\text{化为}}\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$

解 (3) 当 $\lambda=-3$ 时，方程组有无穷多解，

此时，$\tilde{A}=(A\mid b)$ 化为 $\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -2 & -3\\ 0 & -3 & 3 & 6\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$

进一步化为 $\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & -1 & -1\\ 0 & 1 & -1 & -2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right)$.

由此可得通解为：

$$\begin{cases}x_1=x_3-1,\\ x_2=x_3-2,\\ x_3=x_3.\end{cases}$$

其中 x_3 任意取值。

写成向量形式为：

$$\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\ -2\\ 0\end{pmatrix}.$$

其中 k 任意取值。

例　设有向量组

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\\3\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\3\\5\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\a+2\\1\end{pmatrix},\ \alpha_4=\begin{pmatrix}1\\2\\4\\a+8\end{pmatrix},\ \beta=\begin{pmatrix}1\\1\\b+3\\5\end{pmatrix},$$

(1) a,b 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 唯一地线性表示？

(2) a,b 为何值时，β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示？

(3) a,b 为何值时，β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表示，

但表示式不唯一？并写出此表示式。

解 设 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3+x_4\alpha_4=\beta$,

即得方程组 $AX=\beta$, 其中 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$.

- 对增广矩阵作初等行变换化为行阶梯形:

$$\tilde{A}=(A\mid\beta)=\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&1\\0&1&-1&2&1\\2&3&a+2&4&b+3\\3&5&1&a+8&5\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[\text{行阶梯形}]{\text{化为}}\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&2&-1&0\\0&1&-1&2&1\\0&0&a+1&0&b\\0&0&0&a+1&0\end{array}\right).$$

解 对增广矩阵作初等行变换化为行阶梯形：

$$\tilde{A}=(A\mid\beta)\xrightarrow{\text{化为}}\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&2&-1&0\\0&1&-1&2&1\\0&0&a+1&0&b\\0&0&0&a+1&0\end{array}\right).$$

(1) 当 $a\neq -1$ 时，方程组 $AX=\beta$ 有唯一解，

$$X=\frac{1}{a+1}(-2b,\ a+b+1,\ b,\ 0)^T,$$

此时 β 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 唯一地线性表示，具体为：

$$\beta=\frac{1}{a+1}[-2b\alpha_1+(a+b+1)\alpha_2+b\alpha_3+0\alpha_4].$$

解　对增广矩阵作初等行变换化为行阶梯形：

$$\tilde{A}=(A\mid\beta)\xrightarrow{\text{化为}}\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&2&-1&0\\0&1&-1&2&1\\0&0&a+1&0&b\\0&0&0&a+1&0\end{array}\right).$$

(2) 当 $a=-1, b\neq 0$ 时，方程组 $AX=\beta$ 无解，

此时 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示。

解 对增广矩阵作初等行变换化为行阶梯形：

$$\tilde{A}=(A\mid\beta)\xrightarrow{\text{化为}}\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&2&-1&0\\0&1&-1&2&1\\0&0&a+1&0&b\\0&0&0&a+1&0\end{array}\right).$$

(3) 当 $a=-1, b=0$ 时，方程组 $AX=\beta$ 有无穷多解，

$$X=k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2k_1+k_2\\k_1-2k_2+1\\k_1\\k_2\end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2 为任意常数。

解 对增广矩阵作初等行变换化为行阶梯形：

$$\tilde{A}=(A\mid\beta)\xrightarrow{\text{化为}}\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&2&-1&0\\0&1&-1&2&1\\0&0&a+1&0&b\\0&0&0&a+1&0\end{array}\right).$$

(3) 当 $a=-1, b=0$ 时，方程组 $AX=\beta$ 有无穷多解，

此时 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示，且表示式不唯一，

具体表示式为：

$$\beta=(-2k_1+k_2)\alpha_1+(k_1-2k_2+1)\alpha_2+k_1\alpha_3+k_2\alpha_4.$$

其中 k_1, k_2 为任意常数。



放松一下吧 ……